

Cuestionario difícil de Endocrinología

100 preguntas nuevas de opción múltiple - Guyton y Hall, capítulos 75 al 82

Material elaborado en español con preguntas difíciles, alternativas próximas y de tamaño semejante. Las preguntas están mezcladas y no separadas por capítulo para entrenar razonamiento, comparación de mecanismos y atención a detalles.

Instrucción: marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. El gabarito rápido y el gabarito comentado se encuentran al final.

Distribución de respuestas correctas: 20 A, 20 B, 20 C, 20 D y 20 E, sin patrón repetitivo intencional.

Parte I - Preguntas

1. En una célula endocrina peptídica, un estímulo aumenta el calcio citosólico y provoca exocitosis. ¿Qué secuencia explica mejor el origen y destino inmediato de esa hormona?

- A) colesterol en mitocondria, difusión directa, unión a albúmina y acción nuclear
- B) tirosina en coloide, acoplamiento con yodo, proteólisis y transporte por TBG
- C) preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis
- D) ácido graso en citosol, unión a receptor de membrana, AMPc y degradación renal
- E) ARNm en lisosoma, empaquetamiento nuclear, secreción biliar y receptor citosólico

2. Una hormona liposoluble produce efecto lento porque modifica la síntesis de proteínas. ¿Cuál paso distingue mejor este mecanismo de una señal por AMPc?

- A) la hormona activa canales de calcio sin cambiar la transcripción
- B) la hormona queda retenida en vesículas hasta una nueva exocitosis
- C) el receptor convierte la hormona en proteína G estimuladora
- D) la hormona reduce el calcio para impedir fosforilación enzimática
- E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN

3. En regulación hormonal, dos tejidos tienen el mismo receptor nuclear, pero responden distinto a la misma hormona. ¿Cuál explicación es más compatible con Guyton?

- A) el receptor nuclear cambia de hormona según la concentración plasmática
- B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes
- C) la hormona se vuelve peptídica al atravesar una membrana específica
- D) los receptores idénticos generan siempre proteínas idénticas en todos los tejidos
- E) la unión a proteína plasmática impide cualquier diferencia tisular

4. Un fármaco disminuye la actividad de adenilato ciclasa tras unirse a un receptor hormonal. ¿Qué componente de señalización fue activado con mayor probabilidad?

- A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc
- B) proteína Gs con mayor formación intracelular de AMPc
- C) receptor nuclear con unión directa al elemento de respuesta
- D) tirosina cinasa con fosforilación del receptor de insulina
- E) fosfolipasa C con producción simultánea de IP3 y DAG

5. Una célula diana expuesta por mucho tiempo a altas concentraciones hormonales pierde sensibilidad. ¿Cuál fenómeno explica mejor este resultado?

- A) regulación a la alta por síntesis excesiva de receptores nuevos
- B) retroalimentación positiva por amplificación permanente de la señal
- C) organificación hormonal por incorporación de yodo a proteínas
- D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos
- E) transcitosis hormonal por transporte del receptor hacia la sangre

6. ¿Cuál afirmación diferencia mejor una hormona neuroendocrina de un neurotransmisor clásico?

- A) la neuroendocrina actúa solo en la hendidura sináptica local
- B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes
- C) el neurotransmisor se almacena siempre unido a proteínas plasmáticas
- D) la neuroendocrina se sintetiza solo en células foliculares tiroideas
- E) el neurotransmisor atraviesa la sangre para actuar en glándulas lejanas

7. La unión de varias hormonas a proteínas plasmáticas tiene una consecuencia fisiológica importante. ¿Cuál opción resume mejor esa consecuencia?

- A) convierte hormonas peptídicas en hormonas esteroideas activas
- B) bloquea para siempre la disociación hacia los tejidos diana
- C) impide que la hormona tenga cualquier semivida plasmática
- D) hace que toda hormona actúe solo por receptores de membrana
- E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre

8. En una cascada hormonal con proteína cinasa, una molécula de hormona puede producir gran respuesta celular. ¿Cuál es la razón principal?

- A) cada receptor destruye todas las moléculas de hormona circulante
- B) cada proteína plasmática libera calcio directamente en el núcleo
- C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso
- D) cada hormona cambia su estructura química a hormona tiroidea
- E) cada vesícula secretora impide la unión hormona-receptor

9. ¿Cuál opción contiene solamente hormonas o mediadores que Guyton clasifica como derivados de tirosina?

- A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina
- B) cortisol, aldosterona, estradiol y progesterona
- C) insulina, glucagón, prolactina y paratohormona
- D) ADH, oxitocina, somatostatina y gonadoliberina
- E) leptina, secretina, gastrina y colecistocinina

10. Una hormona usa fosfolipasa C como vía principal. ¿Cuál combinación de segundos mensajeros se espera después de activar PIP₂?

- A) AMPc moviliza colesterol y GMPc activa tiroglobulina
- B) TBG libera calcio y albúmina activa proteína cinasa A
- C) MIT libera sodio y DIT activa receptores nucleares
- D) IP₃ moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C
- E) POMC moviliza yodo y ACTH activa pendorina apical

11. En la hipófisis, un tumor acidófilo produce exceso de una hormona que actúa en muchos tejidos. ¿Qué combinación es más probable?

- A) corticotropas, prolactina y eyección láctea inmediata
- B) gonadotropas, oxitocina y contracción uterina directa
- C) lactotropas, tirotropina y yodación folicular primaria
- D) tirotropas, vasopresina y concentración urinaria renal
- E) somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general

12. Después de seccionar el tallo hipofisario, la secreción de varias hormonas adenohipofisarias cae, pero la prolactina puede aumentar. ¿Por qué?

- A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactotropas
- B) se activa el transporte axonal de prolactina desde el núcleo supraóptico
- C) la prolactina se convierte en oxitocina dentro de la neurohipófisis
- D) la adenohipófisis deja de depender de vasos porta para todas sus hormonas
- E) la dopamina estimula directamente la secreción de prolactina en lactotropas

13. En un paciente con déficit de GH, la administración de GH produce crecimiento solo si conserva cartílago epifisario funcional. ¿Cuál inferencia es correcta?

- A) la GH solo actúa después de la fusión completa de las epífisis
- B) la GH transforma directamente tejido adiposo en cartílago articular
- C) la GH inhibe IGF-I para permitir crecimiento lineal continuo
- D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada
- E) la GH depende de calcitonina para cerrar la placa epifisaria

14. ¿Qué hallazgo integraría mejor panhipopituitarismo del adulto por reducción de hormonas tróficas adenohipofisarias?

- A) hipersecreción tiroidea, exceso de cortisol y pubertad precoz
- B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual
- C) acromegalia activa, Graves intenso y cuerpo lúteo persistente
- D) aumento aislado de oxitocina, aldosterona y calcitonina
- E) hiperinsulinismo primario, hipercalcemia y azoospermia obstructiva

15. La ADH y la oxitocina aparecen en la neurohipófisis, pero no se sintetizan allí. ¿Qué afirmación describe mejor su origen?

- A) se forman en células foliculares y se almacenan en el coloide
- B) se forman en lactótropas y llegan por capilares porta
- C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones
- D) se forman en pituiticos y difunden hacia la adenohipófisis
- E) se forman en células de Leydig y circulan unidas a TBG

16. Una lesión selectiva impide el transporte porta hipotalámico-hipofisario, pero conserva axones neurohipofisarios. ¿Cuál alteración sería más esperable?

- A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas
- B) ausencia absoluta de síntesis hipotalámica de ADH y oxitocina
- C) aumento obligado de T3 por activación directa de células C
- D) bloqueo de toda secreción pancreática endocrina y exocrina
- E) desaparición inmediata de receptores nucleares esteroideos

17. Un niño con déficit aislado de GH, pero con secreción gonadotropa conservada, crece lentamente. ¿Qué patrón físico es más coherente?

- A) crecimiento excesivo de mandíbula y manos desde la infancia
- B) virilización marcada por exceso primario de andrógenos
- C) bocio tóxico con exoftalmos por anticuerpos TSI
- D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida
- E) tetania por caída inmediata del calcio iónico plasmático

18. La GH provoca resistencia relativa a la insulina. ¿Qué combinación metabólica se ajusta mejor a ese efecto?

- A) mayor captación neuronal de glucosa y menor lipólisis adiposa
- B) bloqueo de IGF-I hepático y aumento de yodación tiroidea
- C) cierre de canales K-ATP beta y secreción de glucagón nula
- D) aumento de excreción de agua y caída de osmolalidad plasmática
- E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa

19. ¿Qué diferencia funcional entre oxitocina y prolactina evita confundir producción con eyección de leche?

- A) prolactina contrae útero y oxitocina activa folículos tiroideos
- B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales
- C) prolactina concentra orina y oxitocina forma péptido C
- D) prolactina inhibe GnRH y oxitocina aumenta captación de yoduro
- E) prolactina libera cortisol y oxitocina cierra canales K-ATP

20. En el control de GH, ¿cuál combinación representa un freno fisiológico más que un estímulo?

- A) hipoglucemia, ayuno y sueño profundo de ondas lentas
- B) ejercicio, estrés y aumento de aminoácidos plasmáticos
- C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres
- D) grelina, GHRH y descenso de ácidos grasos libres
- E) traumatismo, inanición y disminución de glucosa sanguínea

21. En la célula folicular tiroidea, el yoduro entra por una cara y sale hacia el coloide por otra. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) NIS apical introduce yoduro; megalina basal lo libera al plasma
- B) TBG luminal introduce yoduro; pendrina nuclear lo acopla a MIT
- C) TSH citosólica introduce yoduro; DIT basolateral lo oxida
- D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo
- E) TPO basal introduce yoduro; neurofisina apical lo une a T4

22. Un inhibidor de peroxidasa tiroidea disminuye T3 y T4. ¿Cuál proceso queda afectado de manera más directa?

- A) transporte de T4 por albúmina y transcortina plasmática
- B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas
- C) síntesis de TSH en pituitarios de la neurohipófisis
- D) conversión de péptido C en insulina activa madura
- E) activación de osteoclastos por calcitonina en hueso

23. Si falla la desyodasa intratiroidea que recicla MIT y DIT, ¿cuál consecuencia local es más directa?

- A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas
- B) secreción masiva de TSH desde células foliculares tiroideas
- C) bloqueo de toda unión de T3 y T4 a proteínas plasmáticas
- D) conversión completa de tiroglobulina en calcitonina activa
- E) aumento inmediato de la síntesis de neurofisina hipotalámica

24. Un paciente recibe TSH exógena. ¿Cuál efecto temprano es más esperado antes de cambios de crecimiento glandular?

- A) cierre de NIS y disminución inmediata del yoduro intracelular
- B) inhibición completa de la yodación y del acoplamiento
- C) transformación de células cúbicas en planas inactivas
- D) destrucción de receptores nucleares de hormona tiroidea
- E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4

25. En hipotiroidismo primario por destrucción tiroidea, ¿qué patrón hormonal se espera por retroalimentación?

- A) T3/T4 altas con TSH elevada por estimulación tiroidea directa
- B) T3/T4 bajas con TSH baja por lesión de célula beta pancreática
- C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario
- D) T3/T4 normales con TSH abolida por exceso de cortisol
- E) T3/T4 altas con TSH baja por déficit absoluto de receptores TSH

26. Un aumento de TBG plasmática eleva la hormona tiroidea total, pero el paciente permanece eutiroideo. ¿Cuál explicación es mejor?

- A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular
- B) la TBG convierte T4 en TSH activa dentro de la sangre
- C) la fracción unida atraviesa membranas y activa receptores nucleares
- D) la TBG destruye el receptor de T3 para evitar hiperfunción
- E) la fracción total determina sola la actividad metabólica tisular

27. ¿Qué combinación explica mejor la acción lenta y prolongada de T4 frente a T3?

- A) ausencia de entrada celular y eliminación renal inmediata
- B) acción exclusiva sobre receptores de membrana y AMPc
- C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa
- D) almacenamiento pancreático con secreción pulsátil rápida
- E) conversión obligatoria en calcitonina dentro del hueso

28. En enfermedad de Graves, la TSH plasmática puede estar baja a pesar de hipertiroidismo. ¿Cuál mecanismo lo justifica?

- A) anticuerpos bloquean TPO y provocan caída directa de T3/T4
- B) TSH se almacena en el coloide y deja de circular en sangre
- C) calcitonina aumenta AMPc y reemplaza toda acción de TSH
- D) TRH destruye receptores de T3 y genera mixedema sin tiroxina
- E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis

29. ¿Cuál opción integra mejor el efecto cardiovascular de exceso de hormona tiroidea?

- A) menor consumo de oxígeno, vasoconstricción, bradicardia y bajo gasto
- B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia
- C) bloqueo de receptores beta, hipovolemia severa y asistolia temprana
- D) pérdida de eritrocitos, cierre capilar y caída absoluta de temperatura
- E) inhibición de enzimas celulares, edema con fóvea y pulso lento

30. ¿Cuál afirmación sobre bocio por deficiencia de yodo es más precisa?

- A) T3/T4 altas suprimen TSH, pero la glándula crece por exceso de TBG
- B) TSH baja impide todo crecimiento tiroideo y elimina el coloide
- C) calcitonina alta estimula NIS y produce hipertiroidismo inmediato
- D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato
- E) TPO baja eleva yodo plasmático y reduce tamaño folicular

31. La zona glomerular responde a angiotensina II y potasio más que a ACTH sostenida. ¿Qué producto se asocia a esa zona?

- A) cortisol por predominio completo de 17-alfa-hidroxilasa
- B) adrenalina por cromafines distribuidas en la corteza
- C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa
- D) DHEA por activación exclusiva del sistema porta
- E) calcitonina por estimulación de células parafoliculares

32. ACTH aumenta la síntesis suprarrenal de esteroides. ¿Cuál paso inicial limita la velocidad de esa síntesis?

- A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa
- B) unión de cortisol a transcortina dentro del espacio vascular
- C) conjugación hepática de aldosterona con ácido glucurónico
- D) secreción renal de hidrógeno por células intercaladas
- E) aromatización periférica de andrógenos en tejido adiposo

33. Un exceso crónico de aldosterona no suele causar edema masivo persistente. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) bloqueo total de ENaC por incremento de angiotensina II
- B) conversión obligatoria de aldosterona en cortisol plasmático
- C) inhibición de toda filtración glomerular por potasio elevado
- D) secreción de TSH que reduce reabsorción distal de sodio
- E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal

34. En insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación se relaciona con una molécula precursora común. ¿Cuál es la mejor explicación?

- A) exceso de aldosterona con activación directa de melanocitos
- B) aumento de cortisol que estimula síntesis de melanina dérmica
- C) déficit de CRH que activa células C de la piel
- D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH
- E) exceso de adrenalina cortical convertida en pigmento

35. ¿Cuál conjunto de efectos corresponde mejor al cortisol sobre el metabolismo?

- A) inhibe gluconeogénesis, almacena proteínas y bloquea lipólisis
- B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis
- C) aumenta yodación, libera T3 y estimula pendrina apical
- D) cierra canales K-ATP, libera insulina y reduce glucagón
- E) activa osteoblastos, reduce calcio y aumenta calcitonina

36. La acción antiinflamatoria del cortisol incluye varios mecanismos. ¿Cuál opción es una excepción?

- A) estabilizar membranas lisosómicas y reducir enzimas tisulares
- B) disminuir formación de prostaglandinas y leucotrienos
- C) reducir salida de plasma por menor permeabilidad capilar
- D) suprimir fiebre al disminuir liberación de interleucina-1
- E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio

37. ¿Qué patrón de transporte plasmático diferencia mejor cortisol y aldosterona?

- A) aldosterona se une casi por completo a TBG y dura semanas
- B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga
- C) cortisol circula libre casi totalmente y se elimina en segundos
- D) ambas hormonas circulan en vesículas secretoras intactas
- E) aldosterona se almacena en tiroglobulina y no llega libre al riñón

38. Si una enzima de la vía suprarrenal se altera, puede aumentar la producción de andrógenos. ¿Cuál principio explica eso?

- A) los péptidos hipofisarios se convierten directamente en testosterona
- B) la médula suprarrenal transforma catecolaminas en aldosterona
- C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas
- D) el colesterol plasmático solo puede formar un esteroide final
- E) la zona glomerular secreta todos los andrógenos por angiotensina

39. En estrés prolongado, cortisol puede mantenerse elevado a pesar de retroalimentación negativa. ¿Qué concepto lo explica?

- A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol
- B) el cortisol deja de unirse a receptores intracelulares durante el estrés
- C) la aldosterona bloquea toda secreción de ACTH por retroalimentación
- D) la PTH sustituye a CRH en el eje hipotalámico-hipofisario
- E) la TSH activa la zona fascicular y suprime angiotensina II

40. ¿Cuál alteración se espera con exceso importante de mineralocorticoides?

- A) hiperpotasemia, acidosis metabólica y caída del volumen extracelular
- B) hipocalcemia, tetania y aumento de fosfato plasmático
- C) hipoglucemia, cetosis severa y ausencia de sodio urinario
- D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial
- E) hipotiroidismo, mixedema y bradicardia por déficit de TSH

41. En la célula beta pancreática, la glucosa estimula insulina mediante cambios eléctricos. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) glucosa reduce ATP, abre K-ATP, hiperpolariza y bloquea calcio
- B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio
- C) glucosa activa TPO, forma MIT, acopla DIT y libera T4
- D) glucosa activa POMC, libera ACTH y fusiona lisosomas beta
- E) glucosa entra por TBG, activa receptores nucleares y secreta glucagón

42. La insulina tiene efectos rápidos y lentos. ¿Cuál opción corresponde a un efecto de segundos o pocos minutos?

- A) aumento tardío de transcripción de genes por días
- B) síntesis lenta de proteínas nuevas por traducción sostenida
- C) crecimiento estructural de islotes por hiperplasia prolongada
- D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular
- E) formación de colágeno óseo por activación de osteoblastos

43. En hígado, la insulina favorece almacenamiento de glucosa. ¿Cuál combinación enzimática es más adecuada?

- A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática
- B) inhibe glucocinasa y glucógeno sintasa; activa fosforilasa hepática
- C) activa lipasa sensible a hormonas y glucagón; inhibe acetil-CoA
- D) estimula TPO y pendrina; inhibe megalina y proteólisis
- E) activa PTH y calcitriol; inhibe reabsorción renal de calcio

44. Un diabético tipo 1 sin tratamiento desarrolla acidosis metabólica. ¿Cuál mecanismo es central?

- A) retención de bicarbonato y reducción de cuerpos cetónicos hepáticos
- B) hipersecreción de calcitonina y precipitación de fosfato cálcico
- C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos
- D) aumento de TBG y bloqueo periférico de receptores nucleares
- E) secreción excesiva de péptido C con inhibición de glucagón

45. ¿Por qué el encéfalo no depende tanto de insulina para captar glucosa como músculo y adipocitos?

- A) sus neuronas usan exclusivamente ácidos grasos en estado posprandial
- B) su membrana expresa solo GLUT-4 regulado por insulina
- C) su glucosa entra por canales de calcio dependientes de ADH
- D) su metabolismo se activa únicamente por glucagón y cortisol
- E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina

46. Una sulfonilurea aumenta secreción de insulina. ¿Cuál acción inicial explica mejor este efecto?

- A) activa receptores nucleares beta y aumenta TBG plasmática
- B) inhibe peroxidasa pancreática y reduce yodación celular
- C) estimula somatostatina delta y bloquea el calcio intracelular
- D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización
- E) abre canales K-ATP y produce hiperpolarización sostenida

47. El péptido C se usa para valorar producción endógena de insulina. ¿Cuál razón lo hace útil?

- A) se administra junto con insulina exógena en todos los preparados
- B) se forma solo cuando el glucagón se degrada en el hígado
- C) se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina
- D) se une a TBG y aumenta la semivida de la insulina
- E) se produce exclusivamente en células alfa durante hipoglucemia

48. En el ayuno prolongado, el glucagón contribuye a mantener la glucemia. ¿Cuál efecto hepático es más importante?

- A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas
- B) estimula captación muscular de glucosa por GLUT-4
- C) inhibe toda formación de glucosa desde aminoácidos
- D) aumenta depósito de triglicéridos por alfa-glicerofosfato
- E) bloquea fosforilasa hepática y activa glucógeno sintasa

49. En diabetes tipo 2 inicial, la glucemia puede elevarse con insulina plasmática normal o alta. ¿Qué concepto lo explica mejor?

- A) destrucción autoinmunitaria completa de células beta desde el inicio
- B) defecto primario de TPO con descenso de hormonas tiroideas
- C) falta de receptores de glucagón que reduce producción hepática
- D) bloqueo de cortisol que aumenta sensibilidad muscular absoluta
- E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora

50. La somatostatina pancreática local disminuye actividad metabólica del islote y del tubo digestivo. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) estimula insulina, estimula glucagón y aumenta vaciamiento gástrico
- B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal
- C) inhibe calcitonina, activa TSH y aumenta secreción folicular
- D) estimula ACTH, aumenta cortisol y moviliza calcio óseo
- E) activa LH, aumenta testosterona y acelera espermatogénia

51. La hipocalcemia produce tetania por alterar la excitabilidad neuronal. ¿Cuál mecanismo es más correcto?

- A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción
- B) cierra canales de sodio y aumenta el umbral de excitación
- C) convierte calcio plasmático en fosfato unido a proteínas
- D) bloquea liberación de acetilcolina en todas las placas motoras
- E) estimula calcitonina hasta producir contracción muscular sostenida

52. En hipercalcemia marcada, ¿cuál cambio cardíaco descrito por Guyton es más característico?

- A) aumento constante del intervalo QT por hiperexcitabilidad neuronal
- B) bloqueo completo de conducción por caída de calcio ionizado
- C) onda T invertida por reducción de fosfato extracelular
- D) prolongación del PR por déficit de vitamina D activa
- E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico

53. La PTH aumenta calcio plasmático, pero también incrementa excreción renal de fosfato. ¿Cuál consecuencia evita?

- A) entrada absoluta de calcio a células beta pancreáticas
- B) bloqueo de calcitriol por ausencia de 1-alfa-hidroxilasa
- C) conversión del fosfato en hormona tiroidea activa
- D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales
- E) aumento de transcortina por exceso de fosfato plasmático

54. La vitamina D debe activarse antes de ejercer su efecto más potente. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) calcitonina, tiroglobulina hepática y T3 renal activa
- B) colesterol, pregnenolona renal y cortisol intestinal
- C) colecalfiferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo
- D) PTH, osteocalcina hepática y aldosterona renal
- E) ergocalciferol, insulina pancreática y glucagón intestinal

55. ¿Cuál efecto intestinal del 1,25-dihidroxicolecalciferol explica mejor el aumento de absorción de calcio?

- A) bloquea proteínas de calcio para reducir difusión capilar
- B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales
- C) estimula directamente secreción de TSH desde la hipófisis
- D) destruye osteoclastos para liberar fosfato intestinal
- E) inhibe formación de todos los canales epiteliales apicales

56. En un paciente con insuficiencia renal avanzada, puede aparecer hipocalcemia por déficit de vitamina D activa. ¿Cuál paso está comprometido?

- A) conversión tiroidea de T4 en triyodotironina
- B) secreción hepática de aldosterona sintasa activa
- C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol
- D) proteólisis de tiroglobulina en células foliculares
- E) formación pancreática de péptido C equimolar

57. El hueso resiste tensión y compresión por componentes diferentes. ¿Cuál relación es correcta?

- A) hidroxiapatita resiste tensión y colágeno resiste compresión
- B) proteoglucanos resisten todo el peso y calcio solo une agua
- C) osteoclastos resisten tensión y osteoblastos resisten compresión
- D) fosfato extracelular resiste tensión y calcitonina resiste compresión
- E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión

58. La PTH actúa sobre hueso en fases. ¿Cuál opción distingue mejor el efecto rápido del tardío?

- A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada
- B) primero depósito de matriz; luego inhibición completa de osteoclastos
- C) primero calcitonina osteoblástica; luego cierre de túbulos renales
- D) primero formación de T3; luego proteólisis de tiroglobulina
- E) primero secreción de insulina; luego depósito de glucógeno óseo

59. ¿Cuál patrón es más compatible con hiperparatiroidismo primario prolongado?

- A) hipocalcemia, hiperfosfatemia y tetania por baja PTH
- B) hipoglucemia, cetosis y destrucción de células beta
- C) hipotiroidismo, TSH baja y mixedema sin fóvea
- D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada
- E) hipopotasemia, alcalosis y caída absoluta de aldosterona

60. La calcitonina reduce calcio plasmático, pero su importancia en adultos suele ser limitada. ¿Cuál acción es directa?

- A) estimula PTH y aumenta reabsorción tubular de calcio
- B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea
- C) activa osteoclastos y eleva liberación ósea de calcio
- D) convierte 25-OH vitamina D en calcitriol renal
- E) aumenta secreción de aldosterona por zona glomerular

61. En espermatogonia, la FSH actúa principalmente sobre Sertoli. ¿Cuál efecto es más coherente con su papel?

- A) estimula células de Leydig para secretar toda la testosterona plasmática
- B) provoca emisión seminal por contracción del conducto deferente
- C) convierte directamente testosterona en aldosterona testicular
- D) bloquea la división meiótica y mantiene espermatogonias fetales
- E) favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal

62. La LH sostiene la producción de testosterona. ¿Cuál célula efectora y localización corresponden?

- A) células de Sertoli situadas en la luz del epidídimo distal
- B) espermatogonias ubicadas en la cápsula prostática externa
- C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos
- D) células bulbouretrales localizadas dentro del túbulo seminífero
- E) pituicitos situados entre conducto deferente y próstata

63. Un varón con calor testicular crónico puede perder espermatogenia pero conservar testosterona. ¿Qué dato lo explica?

- A) las células de Leydig solo existen durante la niñez temprana
- B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig
- C) la testosterona se produce exclusivamente en el epidídimo
- D) la FSH reemplaza a LH y produce testosterona libre
- E) el calor aumenta meiosis y destruye solo la próstata

64. En el epidídimo, los espermatozoides recién salidos de túbulos seminíferos cambian funcionalmente. ¿Qué adquieren allí?

- A) duplicación cromosómica completa para restaurar 46 cromosomas
- B) secreción principal de fructosa y prostaglandinas seminales
- C) formación de acrosoma inicial desde células de Leydig
- D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración
- E) conversión de cromosoma X en Y por acción de testosterona

65. ¿Qué componente del semen se relaciona mejor con vesículas seminales?

- A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno
- B) líquido lechoso con citrato, calcio y enzima de coagulación
- C) moco uretral exclusivo sin nutrientes para espermatozoides
- D) secreción de testosterona ligada a ABP intratubular
- E) plasma rico en TBG y tiroglobulina para motilidad

66. La reacción acrosómica ocurre al contactar la zona pelúcida. ¿Cuál función cumplen las enzimas acrosómicas?

- A) forman el coágulo de fibrina que inmoviliza el semen
- B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito
- C) convierten testosterona en dihidrotestosterona prostática
- D) inducen secreción de FSH por células de Sertoli
- E) bloquean el calcio ovocitario para permitir polispermia

67. ¿Qué evento impide la polispermia después de que entra un espermatozoide?

- A) secreción prostática de fibrinolisisina hacia el citoplasma ovular
- B) aumento de LH que destruye todos los espermatozoides vecinos
- C) conversión de progesterona en testosterona dentro del ovocito
- D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida
- E) cierre del conducto deferente por contracción parasimpática

68. En el acto sexual masculino, emisión y eyaculación dependen de vías diferentes. ¿Cuál combinación es más precisa?

- A) emisión es parasimpática; erección final depende solo de somatostatina
- B) emisión depende de LH; eyaculación depende de FSH intratesticular
- C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos
- D) emisión es tiroidea; expulsión final depende de calcitonina
- E) emisión es ovárica; eyaculación depende de cuerpo lúteo

69. La testosterona actúa en muchos tejidos tras convertirse en una forma más activa. ¿Cuál conversión es relevante?

- A) testosterona a tiroxina en células foliculares
- B) testosterona a péptido C en células beta
- C) testosterona a calcitriol en hepatocitos
- D) testosterona a neurofisina en axones hipotalámicos
- E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana

70. Un tumor de Leydig antes de la pubertad produce virilización. ¿Qué eje hormonal se salta parcialmente?

- A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales
- B) T3 alta por estimulación directa de pendrina apical
- C) cortisol bajo por destrucción selectiva de zona fascicular
- D) PTH alta por hipocalcemia secundaria al tumor
- E) insulina baja por cierre permanente de K-ATP beta

71. En ovogenia, ¿qué evento ocurre solo si hay fecundación?

- A) las ovogonias inician mitosis después de cada ovulación
- B) todos los folículos primordiales completan meiosis antes del nacimiento
- C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica
- D) el cuerpo lúteo se forma antes de cualquier pico de LH
- E) las células de granulosa desaparecen antes de la pubertad

72. Durante la fase folicular, solo un folículo suele dominar. ¿Cuál mecanismo contribuye a la atresia de los demás?

- A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos
- B) progesterona lútea temprana aumenta FSH para todos los folículos
- C) inhibina desaparece y activa por igual todos los folículos antrales
- D) LH se vuelve nula y causa ovulación simultánea múltiple
- E) GnRH deja de pulsar y bloquea toda secreción ovárica

73. El pico preovulatorio de LH ocurre pese a que los estrógenos suelen inhibir gonadotropinas. ¿Qué cambio lo explica?

- A) retroalimentación negativa intensa durante toda la fase lútea
- B) secreción de PTH por el folículo dominante maduro
- C) activación de células C ováricas por TSH baja
- D) bloqueo de progesterona sobre la adenohipófisis desde la menstruación
- E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular

74. ¿Cuál secuencia local participa en la ruptura folicular durante la ovulación?

- A) FSH, calcitonina folicular, cierre vascular y pared reforzada
- B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado
- C) PTH, colágeno nuevo, fosfato cálcico y antro contraído
- D) ADH, acuaporinas, moco cervical y cuerpo albicans activo
- E) TSH, tiroglobulina, pendrina y salida de ovocito por endometrio

75. Tras ovulación, el cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. ¿Cuál efecto endometrial predomina?

- A) descamación menstrual inmediata por vasodilatación sostenida
- B) atrofia completa del endometrio por ausencia de glándulas
- C) queratinización vaginal como único cambio uterino relevante
- D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación
- E) bloqueo de vasos espirales por ausencia de hormonas ováricas

76. Si no hay fecundación, ¿qué evento desencadena la menstruación?

- A) persistencia de hCG y aumento mantenido de progesterona
- B) activación de LH que mantiene cuerpo lúteo por meses
- C) aumento de calcitonina que contrae vasos endometriales
- D) secreción continua de inhibina que eleva FSH y LH
- E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona

77. ¿Cuál efecto de estrógenos sobre hueso explica cierre epifisario más temprano en niñas?

- A) inhiben toda actividad osteoblástica desde la pubertad
- B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria
- C) bloquean mineralización ósea al elevar PTH permanentemente
- D) impiden depósito de calcio y mantienen placas abiertas
- E) destruyen colágeno óseo y causan crecimiento ilimitado

78. Progesterona y estrógeno actúan diferente en la mama. ¿Cuál relación es más adecuada?

- A) estrógeno produce leche; progesterona expulsa leche por mioepitelio
- B) estrógeno inhibe grasa mamaria; progesterona destruye conductos
- C) estrógeno activa Sertoli; progesterona activa células de Leydig
- D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar
- E) estrógeno cierra alveolos; progesterona bloquea desarrollo secretor

79. En menopausia, FSH y LH aumentan. ¿Cuál explicación integra mejor el cambio?

- A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas
- B) cuerpo lúteo persistente aumenta progesterona y suprime GnRH
- C) tiroides hiperactiva bloquea retroalimentación ovárica normal
- D) PTH elevada destruye receptores de FSH en el ovario
- E) ADH baja aumenta osmolalidad y estimula estrógenos

80. ¿Qué característica del moco cervical favorece más la entrada de espermatozoides cerca de la ovulación?

- A) moco espeso e impenetrable bajo predominio progestacional
- B) moco ausente por destrucción de glándulas cervicales
- C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico
- D) moco ácido y coagulado por inhibina folicular
- E) moco calcificado por exceso de PTH ovárica

81. Un receptor hormonal asociado a tirosina cinasa se activa por autofosforilación. ¿Qué hormona del bloque estudiado usa este patrón de forma clásica?

- A) aldosterona en túbulos colectores
- B) tiroxina en receptores nucleares
- C) ADH en receptor V2 renal
- D) insulina en sus tejidos efectores principales
- E) LH en células ováricas

82. ¿Cuál combinación muestra una integración correcta entre hormona, receptor y velocidad de efecto?

- A) insulina, receptor nuclear y efecto exclusivo después de semanas
- B) ADH, receptor citosólico y síntesis obligatoria de ADN
- C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas
- D) T3, receptor de membrana y acción completa en segundos
- E) glucagón, receptor de tiroglobulina y almacenamiento en coloide

83. Hipercalcemia, poliuria y deshidratación en hiperparatiroidismo avanzado se explican mejor por:

- A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina
- B) sodio bajo que estimula secreción absoluta de insulina
- C) T3 baja que aumenta acuaporinas independientemente de ADH
- D) progesterona alta que destruye túbulos colectores
- E) inhibina alta que bloquea reabsorción proximal de calcio

84. ¿Cuál situación diferencia mejor diabetes mellitus tipo 1 de diabetes insípida por déficit de ADH?

- A) la primera cursa con TSH alta; la segunda con T3 elevada
- B) la primera depende de PTH; la segunda depende de cortisol
- C) la primera causa ovulación; la segunda causa pico de LH
- D) la primera aumenta calcitonina; la segunda aumenta péptido C
- E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa

85. Cortisol y hormona del crecimiento elevadas pueden aumentar glucemia, pero por mecanismos distintos. ¿Cuál relación es correcta?

- A) cortisol bloquea gluconeogénesis; GH aumenta uso muscular de glucosa
- B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa
- C) cortisol forma tiroglobulina; GH libera yoduro desde el coloide
- D) cortisol cierra K-ATP beta; GH secreta insulina directamente
- E) cortisol reduce ácidos grasos; GH inhibe lipólisis adiposa

86. En una mujer con hipotiroidismo severo e hiperprolactinemia leve, ¿qué eje puede vincular ambos hallazgos?

- A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina
- B) PTH aumentada puede estimular oxitocina y también insulina
- C) aldosterona baja puede estimular FSH y también glucagón
- D) calcitonina alta puede estimular LH y también cortisol
- E) testosterona alta puede estimular TBG y también ADH

87. En un paciente con exoftalmos y T3/T4 altas, ¿cuál dato ayuda a diferenciar Graves de bocio por falta de yodo?

- A) déficit de yodo con TSH baja y ausencia de anticuerpos
- B) destrucción hipofisaria con TSH alta y T4 baja
- C) exceso de calcitonina con TSH normal y calcio alto
- D) fallo de pendrina con TSH abolida y T4 normal
- E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja

88. ¿Cuál comparación entre PTH y aldosterona es más adecuada en riñón?

- A) PTH regula yoduro; aldosterona regula MIT y DIT
- B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno
- C) PTH regula glucógeno; aldosterona regula GLUT-4
- D) PTH regula espermatogénesis; aldosterona regula LH
- E) PTH regula prolactina; aldosterona regula TSH

89. ¿Qué par de hormonas comparte naturaleza esteroidea y receptor intracelular, aunque pertenezca a sistemas distintos?

- A) insulina y glucagón
- B) ADH y oxitocina
- C) cortisol y progesterona
- D) TSH y FSH
- E) calcitonina y prolactina

90. En ayuno, varias hormonas se coordinan para mantener combustible. ¿Cuál patrón es más fisiológico?

- A) insulina alta inhibe glucogenólisis y aumenta lipogénesis posprandial
- B) calcitonina alta moviliza ácidos grasos para el encéfalo
- C) estrógeno alto activa glucogenólisis hepática inmediata
- D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa
- E) oxitocina alta convierte proteínas musculares en glucosa

91. Un fármaco que bloquea receptores beta-adrenérgicos puede disminuir algunos síntomas del hipertiroidismo. ¿Cuál síntoma se afectaría más?

- A) déficit de yodación por bloqueo directo de peroxidasa
- B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional
- C) aumento de TSH por estimulación de adenohipófisis
- D) acumulación de mucopolisacáridos por mixedema
- E) fallo de conversión ovocitaria por falta de LH

92. Una célula diana tiene receptores para una hormona, pero no responde tras mutación de proteínas reguladoras génicas. ¿Qué principio se ilustra?

- A) las hormonas liposolubles nunca necesitan receptores celulares
- B) todas las células con receptor expresan siempre el mismo gen
- C) la unión a proteínas plasmáticas produce respuesta intracelular
- D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final
- E) los segundos mensajeros reemplazan al ADN en hormonas esteroideas

93. En anticoncepción hormonal combinada, el principio fisiológico central es suprimir gonadotropinas. ¿Qué mecanismo se aprovecha?

- A) retroalimentación positiva sostenida que aumenta el pico de LH
- B) estimulación de PTH que bloquea el folículo dominante
- C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH
- D) activación de ADH que impide la fecundación tubárica
- E) aumento de TSH que destruye el cuerpo lúteo cada ciclo

94. El hipercortisolismo prolongado causa debilidad muscular y piel fina. ¿Cuál mecanismo contribuye?

- A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica
- B) exceso de depósito proteico muscular por acción anabólica directa
- C) aumento de colágeno dérmico por activación de fibroblastos
- D) inhibición de gluconeogénesis con ahorro completo de aminoácidos
- E) acúmulo de tiroglobulina en músculo y piel por TSH elevada

95. En ausencia de insulina, el hígado sigue liberando glucosa pese a hiperglucemia. ¿Qué acciones faltan?

- A) estímulo de peroxidasa y transporte apical de yoduro
- B) inhibición de PTH y aumento de calcitonina osteoclástica
- C) estimulación de progesterona y maduración del cuerpo lúteo
- D) activación de neurofisiina y reabsorción renal de agua
- E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno

96. ¿Cuál alteración explica mejor infertilidad masculina con recuento normal pero baja fecundidad?

- A) aumento de fructosa seminal con acrosomas totalmente funcionales
- B) testosterona normal con espermatozoides móviles y morfología normal
- C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente
- D) capacitación completa con reacción acrosómica eficiente
- E) pH seminal alcalino con recuento y motilidad preservados

97. Si una mujer tiene ciclos anovulatorios, ¿qué cambio hormonal o estructural faltaría de forma crítica?

- A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo
- B) aumento de calcitonina y cierre epifisario ovárico
- C) elevación de ADH y secreción de moco cervical espeso
- D) aumento de insulina y conversión de glucosa en grasa
- E) secreción de aldosterona y retención uterina de sodio

98. En una prueba de laboratorio, la hormona total está alta, pero la libre y TSH son normales. ¿Qué situación es más probable?

- A) hipersecreción autónoma con receptor activado de manera permanente
- B) destrucción hipofisaria con falta absoluta de retroalimentación
- C) deficiencia de proteína transportadora y exceso de hormona libre
- D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa
- E) bloqueo completo de receptores nucleares con hipotiroidismo clínico

99. ¿Qué combinación de capítulos integra correctamente glándula, hormona y efecto principal?

- A) célula beta, glucagón, reducción de glucosa por GLUT-4 muscular
- B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D
- C) zona reticular, aldosterona, reabsorción de yoduro folicular
- D) célula de Sertoli, LH, secreción principal de testosterona
- E) célula folicular, calcitonina, formación de MIT y DIT

100. ¿Cuál escenario representa mejor una hormona con acción rápida por membrana y otra lenta por regulación génica?

- A) cortisol vía canal de sodio y glucagón vía elemento de respuesta nuclear
- B) T4 vía exocitosis vesicular y insulina vía tiroglobulina
- C) progesterona vía pendorina y ADH vía receptor de estrógeno
- D) aldosterona vía acrosoma y FSH vía transcortina plasmática
- E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular

Parte II - Gabarito rápido

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	C	26	A	51	A	76	E
2	E	27	C	52	E	77	B
3	B	28	E	53	D	78	D
4	A	29	B	54	C	79	A
5	D	30	D	55	B	80	C
6	B	31	C	56	C	81	D
7	E	32	A	57	E	82	C
8	C	33	E	58	A	83	A
9	A	34	D	59	D	84	E
10	D	35	B	60	B	85	B
11	E	36	E	61	E	86	A
12	A	37	B	62	C	87	E
13	D	38	C	63	B	88	B
14	B	39	A	64	D	89	C
15	C	40	D	65	A	90	D
16	A	41	B	66	B	91	B
17	D	42	D	67	D	92	D
18	E	43	A	68	C	93	C
19	B	44	C	69	E	94	A
20	C	45	E	70	A	95	E
21	D	46	D	71	C	96	C
22	B	47	C	72	A	97	A
23	A	48	A	73	E	98	D
24	E	49	E	74	B	99	B
25	C	50	B	75	D	100	E

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Parte III - Gabarito comentado

Explicaciones breves basadas en los capítulos 75 al 82 de Guyton y Hall.

1. Respuesta: C) preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis.

Cap. 75: las hormonas peptídicas se sintetizan como preprohormonas en el RER, se procesan en Golgi, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis ante señales como calcio o AMPc.

2. Respuesta: E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN.

Cap. 75: esteroides, hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides atraviesan la membrana, se unen a receptores intracelulares y regulan transcripción génica mediante elementos de respuesta hormonal.

3. Respuesta: B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes.

Cap. 75: un mismo receptor intracelular puede regular genes distintos según las proteínas reguladoras expresadas por cada tejido; por eso la respuesta depende del receptor y del contexto genético celular.

4. Respuesta: A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc.

Cap. 75: las proteínas G pueden estimular o inhibir enzimas. Gi inhibe la adenilato ciclasa y reduce AMPc; Gs produce el efecto contrario.

5. Respuesta: D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos.

Cap. 75: concentraciones hormonales altas pueden inactivar, secuestrar, degradar o reducir la síntesis de receptores, causando regulación a la baja y menor respuesta celular.

6. Respuesta: B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes.

Cap. 75: las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre y actúan a distancia, mientras los neurotransmisores actúan localmente en sinapsis.

7. Respuesta: E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre.

Cap. 75: las hormonas unidas a proteínas forman un reservorio circulante, reducen fluctuaciones rápidas de la fracción libre y suelen tener eliminación más lenta.

8. Respuesta: C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso.

Cap. 75: las cascadas enzimáticas amplifican la señal porque cada enzima activada puede activar muchas moléculas en el siguiente nivel de la vía.

9. Respuesta: A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina.

Cap. 75: los derivados de tirosina incluyen hormonas tiroideas y catecolaminas. Los esteroides derivan del colesterol y muchas otras hormonas son péptidos/proteínas.

10. Respuesta: D) IP3 moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C.

Cap. 75: la fosfolipasa C degrada PIP2 para formar IP3 y DAG. El IP3 libera calcio de depósitos intracelulares y el DAG activa proteína cinasa C.

11. Respuesta: E) somatótropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general.

Cap. 76: las somatótropas son acidófilas, secretan GH y representan el grupo celular más abundante; los tumores acidófilos pueden secretar grandes cantidades de GH.

12. Respuesta: A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactótropas.

Cap. 76: el control hipotalámico de prolactina es predominantemente inhibitorio por dopamina. Al interrumpir el tallo, disminuye esa inhibición y puede aumentar la secreción de prolactina.

13. Respuesta: D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada.

Cap. 76: la GH aumenta el crecimiento lineal en huesos largos antes del cierre epifisario; después predominan engrosamiento de tejidos y huesos membranosos.

14. Respuesta: B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual.

Cap. 76: la pérdida de hormonas adenohipofisarias reduce TSH, ACTH y gonadotropinas, ocasionando hipotiroidismo secundario, déficit corticoadrenal y pérdida de función sexual.

15. Respuesta: C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones.

Cap. 76: ADH y oxitocina se sintetizan en cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular y se transportan por axones hacia la neurohipófisis.

16. Respuesta: A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas.

Cap. 76: la adenohipófisis depende de hormonas liberadoras/inhedoras que viajan por vasos porta. La neurohipófisis depende sobre todo de transporte axonal.

17. Respuesta: D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida.

Cap. 76: en enanismo por déficit de GH, el crecimiento es lento pero proporcionado; si las gonadotropinas se conservan, puede ocurrir pubertad.

18. Respuesta: E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.

Cap. 76: la GH reduce la utilización de glucosa en muchos tejidos, aumenta la producción hepática de glucosa y puede inducir un efecto diabético.

19. Respuesta: B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales.

Cap. 76: la prolactina estimula producción de leche; la oxitocina facilita la expulsión al contraer células mioepiteliales de los conductos mamarios.

20. Respuesta: C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres.

Cap. 76: la GH es estimulada por hipoglucemia, ayuno, ejercicio, estrés, sueño profundo y grelina; es inhibida por somatostatina, IGF-I/GH elevados y aumento de ácidos grasos.

21. Respuesta: D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo.

Cap. 77: el NIS en la membrana basolateral cotransporta yoduro con sodio hacia la célula; la pendrina en la membrana apical transporta yoduro hacia el folículo.

22. Respuesta: B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas.

Cap. 77: la peroxidasa tiroidea oxida el yoduro, facilita la yodación de tirosinas en tiroglobulina y participa en el acoplamiento que forma T3/T4.

23. Respuesta: A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas.

Cap. 77: MIT y DIT liberadas durante la proteólisis no se secretan como hormonas; se desyodan para reciclar yodo. Si falla la desyodasa, se pierde yodo.

24. Respuesta: E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4.

Cap. 77: el efecto precoz más importante de TSH es aumentar la proteólisis de tiroglobulina almacenada, liberando hormonas tiroideas en cerca de 30 minutos.

25. Respuesta: C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario.

Cap. 77: cuando la glándula tiroidea falla, disminuyen T3/T4 y se pierde retroalimentación negativa sobre hipofisis e hipotálamo, elevando TSH.

26. Respuesta: A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular.

Cap. 77: T3/T4 circulan casi totalmente unidas a proteínas, pero la fracción libre determina la acción y regula TSH. Cambios en unión pueden modificar hormona total sin cambiar función.

27. Respuesta: C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa.

Cap. 77: T4 se une fuertemente a proteínas plasmáticas e intracelulares, se libera lentamente y se convierte gradualmente en T3; por eso su acción inicia más tarde y dura más.

28. Respuesta: E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipofisis.

Cap. 77: en Graves, inmunoglobulinas estimulantes activan receptores de TSH en tiroides. Las hormonas elevadas ejercen retroalimentación negativa y reducen TSH hipofisaria.

29. Respuesta: B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia.

Cap. 77: las hormonas tiroideas elevan metabolismo y uso de oxígeno; esto aumenta flujo sanguíneo, gasto cardíaco y también frecuencia y fuerza cardíaca.

30. Respuesta: D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato.

Cap. 77: la falta de yodo reduce síntesis hormonal, aumenta TSH por retroalimentación y causa crecimiento tiroideo; sin yodo suficiente, la glándula no normaliza T3/T4.

31. Respuesta: C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa.

Cap. 78: la zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona; está regulada principalmente por angiotensina II y potasio.

32. Respuesta: A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

Cap. 78: el colesterol entra a mitocondrias y se convierte en pregnenolona por colesterol desmolasa; este paso limita la síntesis de esteroides suprarrenales.

33. Respuesta: E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal.

Cap. 78: la retención inicial de sodio y agua eleva volumen y presión; luego la presión elevada aumenta la excreción renal de sodio y agua, limitando el edema: escape de aldosterona.

34. Respuesta: D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH.

Cap. 78: ACTH deriva de POMC, precursor que también origina péptidos con actividad melanocitoestimulante; en Addison primario ACTH aumenta por falta de cortisol.

35. Respuesta: B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis.

Cap. 78: el cortisol aumenta gluconeogénesis hepática, reduce proteínas extrahepáticas por movilización de aminoácidos y favorece movilización de ácidos grasos.

36. Respuesta: E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio.

Cap. 78: el cortisol reduce inflamación al estabilizar lisosomas, disminuir permeabilidad capilar, reducir migración leucocitaria y bloquear mediadores como prostaglandinas.

37. Respuesta: B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga.

Cap. 78: 90-95% del cortisol se une a transcortina/albumina y tiene semivida de 60-90 min; la aldosterona se une menos y su semivida es menor.

38. Respuesta: C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas.

Cap. 78: las etapas de síntesis esteroidea comparten precursores en mitocondria y retículo; cambios en una enzima redirigen la producción hacia otros esteroides, incluidos andrógenos.

39. Respuesta: A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol.

Cap. 78: la secreción de cortisol sigue un eje CRH-ACTH-cortisol con retroalimentación negativa, pero estímulos estresantes pueden prevalecer y aumentar ACTH/cortisol.

40. Respuesta: D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial.

Cap. 78: la aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno, lo que favorece expansión de volumen, hipertensión, hipopotasemia y alcalosis.

41. Respuesta: B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio.

Cap. 79: el metabolismo de glucosa eleva ATP en células beta, cierra canales K sensibles a ATP, despolariza la membrana, abre canales de calcio y desencadena exocitosis de insulina.

42. Respuesta: D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular.

Cap. 79: pocos segundos después de activar su receptor, la insulina aumenta la captación de glucosa por translocación de vesículas con transportadores como GLUT-4 en músculo y tejido adiposo.

43. Respuesta: A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática.

Cap. 79: la insulina aumenta captación hepática de glucosa por glucocinasa, favorece glucógeno sintasa e inhibe fosforilasa hepática, promoviendo depósito de glucógeno.

44. Respuesta: C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos.

Cap. 79: sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos en exceso, especialmente ácido acetoacético y beta-hidroxibutírico, causando acidosis metabólica.

45. Respuesta: E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina.

Cap. 79: la mayoría de neuronas encefálicas son permeables a glucosa y no requieren insulina para captarla, por eso dependen de mantener una glucemia adecuada.

46. Respuesta: D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización.

Cap. 79: las sulfonilureas se unen a canales de potasio sensibles a ATP en células beta, los bloquean, provocan despolarización y aumentan entrada de calcio y exocitosis de insulina.

47. Respuesta: C) se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina.

Cap. 79: la proinsulina se escinde en insulina y péptido C, que se empaquetan y secretan en cantidades equimolares; por eso refleja secreción beta endógena.

48. Respuesta: A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas.

Cap. 79: el glucagón actúa sobre el hígado para aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis, elevando la glucemia especialmente durante el ayuno.

49. Respuesta: E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora.

Cap. 79: la diabetes tipo 2 se asocia a resistencia a la insulina, con frecuencia por obesidad; al inicio puede haber hiperinsulinemia compensadora antes del agotamiento beta.

50. Respuesta: B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal.

Cap. 79: la somatostatina de células delta inhibe la secreción de insulina y glucagón, además de reducir motilidad y secreción gastrointestinal.

51. Respuesta: A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción.

Cap. 80: la disminución de calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio, facilita descargas espontáneas y causa tetania.

52. Respuesta: E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico.

Cap. 80: la hipercalcemia deprime sistema nervioso y músculo, disminuye el intervalo QT y puede causar estreñimiento y pérdida de apetito.

53. Respuesta: D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales.

Cap. 80: la PTH eleva calcio y reduce fosfato plasmático al disminuir reabsorción tubular de fosfato, ayudando a evitar precipitación de sales de fosfato cálcico.

54. Respuesta: C) colecalciferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo.

Cap. 80: la vitamina D se convierte primero en 25-hidroxicolecalciferol en hígado y luego en 1,25-dihidroxicolecalciferol en riñón, regulado por PTH y calcio/fosfato.

55. Respuesta: B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales.

Cap. 80: el calcitriol aumenta absorción intestinal de calcio, en parte al inducir proteínas fijadoras/transportadoras de calcio como calbindina.

56. Respuesta: C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol.

Cap. 80: el riñón realiza la 1-alfa-hidroxilación que forma calcitriol; falla renal reduce vitamina D activa y compromete absorción de calcio.

57. Respuesta: E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión.

Cap. 80: la matriz colágena aporta resistencia a la tensión, mientras las sales de calcio/hidroxiapatita aportan resistencia a la compresión.

58. Respuesta: A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada.

Cap. 80: PTH moviliza calcio rápidamente por osteólisis osteocítica y, si persiste, aumenta formación/actividad de osteoclastos, intensificando resorción ósea.

59. Respuesta: D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada.

Cap. 80: exceso de PTH aumenta calcio plasmático, favorece excreción renal de fosfato y aumenta resorción ósea, pudiendo desmineralizar hueso.

60. Respuesta: B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea.

Cap. 80: la calcitonina, secretada por células C tiroideas, inhibe osteoclastos y reduce resorción ósea, aunque su papel regulador en adultos es menor que el de PTH/vitamina D.

61. Respuesta: E) favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal.

Cap. 81: la FSH estimula células de Sertoli y es necesaria para completar la espermatogenia, especialmente la transformación de espermátides en espermatozoides.

62. Respuesta: C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos.

Cap. 81: la LH estimula células intersticiales de Leydig, ubicadas entre túbulos seminíferos, para secretar testosterona.

63. Respuesta: B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig.

Cap. 81: el epitelio germinativo puede dañarse por calor o radiación, mientras las células de Leydig son más resistentes y pueden seguir secretando testosterona.

64. Respuesta: D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración.

Cap. 81: los espermatozoides inmaduros que entran al epidídimo son poco móviles; tras permanecer allí adquieren motilidad y capacidad fecundante.

65. Respuesta: A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.

Cap. 81: las vesículas seminales secretan un líquido mucoso con fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas y fibrinógeno, importante para nutrición y función espermática.

66. Respuesta: B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito.

Cap. 81: el acrosoma contiene hialuronidasa y enzimas proteolíticas que ayudan a atravesar células de la granulosa/zona pelúcida y penetrar el ovocito.

67. Respuesta: D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida.

Cap. 81: tras la entrada de un espermatozoide, los gránulos corticales del ovocito modifican la zona pelúcida y dificultan la penetración de otros espermatozoides.

68. Respuesta: C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos.

Cap. 81: la emisión se relaciona con estímulos simpáticos que desplazan semen a uretra; la eyaculación implica reflejos y contracciones rítmicas de estructuras reproductoras y músculos.

69. Respuesta: E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana.

Cap. 81: parte de la testosterona se convierte en dihidrotestosterona en tejidos efectores; esta tiene mayor actividad androgénica en varias funciones.

70. Respuesta: A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales.

Cap. 81: las células de Leydig secretan testosterona; un tumor puede producir grandes cantidades de andrógenos independientemente del patrón puberal normal.

71. Respuesta: C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica.

Cap. 82: el ovocito secundario queda detenido en meiosis II y completa la división final solo si ocurre fecundación, liberando el segundo cuerpo polar.

72. Respuesta: A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos.

Cap. 82: el folículo dominante produce estrógenos que, junto con inhibina, reducen FSH; los folículos menos desarrollados pierden soporte y se vuelven atresicos.

73. Respuesta: E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular.

Cap. 82: durante la fase final folicular, estrógenos elevados por un tiempo crítico pueden producir retroalimentación positiva y desencadenar el pico de LH que causa ovulación.

74. Respuesta: B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado.

Cap. 82: la LH aumenta antes de la ovulación, favorece cambios hormonales y enzimáticos; enzimas proteolíticas debilitan la pared y el estigma permite liberación del ovocito.

75. Respuesta: D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación.

Cap. 82: la progesterona del cuerpo lúteo convierte el endometrio proliferativo en secretor, con glándulas y nutrientes adecuados para implantación.

76. Respuesta: E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona.

Cap. 82: sin fecundación no hay señal luteotrópica; el cuerpo lúteo involuciona, caen progesterona y estrógenos, se producen cambios vasculares/endometriales y aparece menstruación.

77. Respuesta: B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria.

Cap. 82: los estrógenos promueven crecimiento óseo y aceleran el cierre de epífisis; también inhiben actividad osteoclástica y ayudan a conservar masa ósea.

78. Respuesta: D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar.

Cap. 82: los estrógenos estimulan estroma y conductos mamarios; la progesterona favorece el desarrollo lobulillo-alveolar y aparato secretor.

79. Respuesta: A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas.

Cap. 82: al agotarse folículos, disminuyen estrógenos e inhibina; se pierde retroalimentación negativa y aumentan gonadotropinas, especialmente FSH.

80. Respuesta: C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico.

Cap. 82: alrededor de la ovulación, el predominio estrogénico vuelve el moco cervical más fino y favorable al paso espermático; la progesterona lo vuelve más espeso.

81. Respuesta: D) insulina en sus tejidos efectores principales.

Caps. 75 y 79: el receptor de insulina tiene subunidades alfa y beta; la unión de insulina induce autofosforilación beta y actividad tirosina cinasa.

82. Respuesta: C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas.

Caps. 75 y 78: la aldosterona es esteroidea, atraviesa membrana, se une a receptor intracelular y modifica expresión de proteínas que regulan transporte tubular.

83. Respuesta: A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina.

Cap. 80: la hipercalcemia puede alterar la función renal y favorecer pérdida de agua; además, PTH y exceso de calcio alteran el manejo renal de minerales.

84. Respuesta: E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa.

Caps. 76 y 79: la diabetes mellitus se debe a alteración de insulina/glucosa y puede causar glucosuria; la diabetes insípida por déficit de ADH produce gran volumen de orina diluida.

85. Respuesta: B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa.

Caps. 76 y 78: cortisol aumenta gluconeogénesis y moviliza sustratos; GH reduce utilización periférica de glucosa y puede aumentar producción hepática.

86. Respuesta: A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina.

Caps. 76 y 77: TRH estimula TSH y puede favorecer prolactina; en hipotiroidismo primario, TRH elevada puede asociarse a hiperprolactinemia.

87. Respuesta: E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja.

Cap. 77: Graves se debe a anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, con hipertiroidismo y supresión de TSH; el bocio por falta de yodo cursa con TSH elevada.

88. Respuesta: B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno.

Caps. 78 y 80: PTH aumenta reabsorción renal de calcio y excreción de fosfato; aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno.

89. Respuesta: C) cortisol y progesterona.

Caps. 75, 78 y 82: cortisol y progesterona son esteroides derivados del colesterol; actúan principalmente mediante receptores intracelulares y regulación génica.

90. Respuesta: D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa.

Caps. 78 y 79: en ayuno, glucagón estimula producción hepática de glucosa; cortisol aporta sustratos y aumenta gluconeogénesis. La insulina baja facilita movilización energética.

91. Respuesta: B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional.

Cap. 77: muchos síntomas de hipertiroidismo se parecen a hiperactividad adrenérgica; beta-bloqueo ayuda sobre todo en taquicardia, temblor y nerviosismo, sin corregir síntesis hormonal.

92. Respuesta: D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final.

Cap. 75: la respuesta a hormonas con receptores intracelulares depende también de proteínas reguladoras específicas de cada tejido, no solo de la presencia del receptor.

93. Respuesta: C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH.

Cap. 82: estrógenos y progesterona ejercen retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico-hipofisario, reduciendo FSH/LH y dificultando desarrollo folicular y ovulación.

94. Respuesta: A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica.

Cap. 78: el cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos extrahepáticos y reduce proteínas tisulares, lo que contribuye a debilidad muscular, piel fina y mala cicatrización.

95. Respuesta: E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno.

Cap. 79: la insulina normalmente inhibe gluconeogénesis y favorece almacenamiento hepático de glucosa como glucógeno; sin insulina, predomina producción/liberación hepática de glucosa.

96. Respuesta: C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente.

Cap. 81: no basta el número de espermatozoides; alteraciones de motilidad o morfología pueden causar infertilidad aunque el recuento sea aparentemente adecuado.

97. Respuesta: A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo.

Cap. 82: sin pico preovulatorio de LH no ocurre ovulación; sin ovulación no se forma un cuerpo lúteo funcional con secreción lútea normal de progesterona.

98. Respuesta: D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa.

Caps. 75 y 77: muchas hormonas liposolubles circulan unidas a proteínas; cambios de proteína transportadora pueden alterar hormona total sin modificar la fracción libre ni el estado funcional.

99. Respuesta: B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D.

Cap. 80: la PTH de paratiroides aumenta calcio plasmático actuando en hueso, riñón y estimulando vitamina D activa, lo que mejora absorción intestinal de calcio.

100. Respuesta: E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular.

Caps. 75, 78 y 79: glucagón es peptídico y actúa por receptores de membrana/AMPc en hígado; cortisol es esteroideo, entra a la célula y regula genes mediante receptor intracelular.

Referencias del material base

- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 75: Introducción a la endocrinología.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 78: Hormonas corticoadrenales.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas.
- Test de fijación y cuestionarios previos enviados por el usuario, usados como modelo de estilo.